

Un bocado de futuro

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 13 - 16 años

Duración de la actividad: 120 minutos

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Conciencia mundial:** Comprender los desafíos de la seguridad alimentaria y la necesidad de alimentar de manera sostenible a una población creciente.
2. **Pensamiento crítico:** Evaluar los beneficios, limitaciones y ética de las tecnologías alimentarias futuras.
3. **Alfabetización digital:** Utilice herramientas en línea y IA críticamente mientras investiga y compara fuentes.
4. **Colaboración y creatividad:** Trabajar en equipo para producir y presentar un libro electrónico sobre futuras soluciones alimentarias.

Resultados de aprendizaje

El alumnado será capaz de:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Explique los desafíos alimentarios globales y las nuevas tecnologías alimentarias.
- Reconocer los problemas ambientales y éticos relacionados con la producción de alimentos.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Investigar y evaluar la información científica en línea.
- Colaborar y crear materiales digitales.
- Comuníquese con claridad y piense críticamente.

ACTITUDES Y VALORES:

- Mostrar curiosidad y apertura hacia la innovación.
- La sostenibilidad de los valores y el consumo responsable.
- Trabajar en equipo y respetar las opiniones diferentes.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Valores de la UE:** Reconocer la solidaridad, la sostenibilidad y la innovación responsable como valores fundamentales europeos.
- **Perspectivas comparativas:** Comparar las tecnologías alimentarias, las políticas y las actitudes culturales de los países europeos.
- **Ejemplos europeos:** Explore ejemplos como las granjas verticales en los Países Bajos, las granjas de insectos en Francia y las iniciativas de desperdicio de alimentos en Dinamarca.
- **Contexto de la política:** Conectar el tema con el Acuerdo Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Forca y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- **Erasmus+ Conexión:** Apoyar el aprendizaje colaborativo, interdisciplinario y habilitado digitalmente con socios europeos.

1. Recursos y herramientas

- **Fuente de introducción:** Corto video "Future Food".
- **Materiales de investigación:** Imágenes de temas para la selección del equipo, hoja de trabajo, temporizador y sitios web científicos recomendados.
- **Herramientas creativas:** Computador con acceso a Internet, creador de libros o Canva, lista de verificación de libros impresos, proyector.
- **Herramientas de evaluación:** Hojas de evaluación por pares o formularios digitales, formulario final de evaluación del taller.
- **Herramientas de colaboración:** Padlet, repositorios de documentos compartidos y opcionales eTwinning o TwinSpace los espacios.

Materiales de apoyo para el aula:

- Utilice hojas de evaluación por pares y una evaluación final de talleres a través de formularios impresos, Google Formularios o Formularios de Microsoft.

2. Métodos de trabajo

- **Aprendizaje en equipo:** Los estudiantes trabajan en equipos en investigación, escritura de libros electrónicos y presentación.
- **Aprendizaje basado en la investigación:** Los estudiantes hacen preguntas, exploran fuentes y comparan ideas.
- **Aprendizaje activo:** La lección utiliza discusión, reflexión, investigación de hojas de cálculo, trabajo de diseño, presentación y evaluación por pares.
- **Instrucción diferenciada:** El profesor proporciona diferentes niveles de apoyo según las necesidades de los estudiantes.

Resumen de las actividades

Fase	Duración	Actividad
Introducción y motivación	10 minutos	Corto video "Future Food" seguido de una reflexión y discusión guiadas.
Investigación y aprendizaje	30 min	Los estudiantes trabajan en equipos para investigar un tema de alimentos futuro utilizando una hoja de trabajo y fuentes recomendadas.
Aplicación creativa	60 minutos	Los equipos diseñan un libro electrónico y presentan sus resultados; los compañeros evalúan las presentaciones.
Reflexión y evaluación	20 min	Los estudiantes crean un "menú del futuro" y completan las actividades de evaluación del taller final.

3. Introducción y motivación

Objetivo: Introducir el tema de los futuros alimentos y activar el conocimiento previo.

- **Contexto de apertura:** El cambio climático, la contaminación y el desperdicio de alimentos requieren nuevas ideas sobre cómo producimos y consumimos alimentos.
- **Pronto de vídeo:** Los estudiantes ven el corto video "Future Food".
- **Preguntas guiadas:**
 - ¿Comirías algo inusual, como insectos o carne cultivada en laboratorio, si pudiera ayudar al planeta?
 - ¿Cuál parecía la idea más extraña o interesante del video?
 - ¿Crees que tendremos que cambiar la forma en que comemos en el futuro?
- **Transición:** Los estudiantes se preparan para investigar e imaginar su propio menú del mañana'.

4. Actividad 1: Investigación y aprendizaje

Objetivo: Investigar las futuras tecnologías alimentarias de manera crítica.

- **Formación del equipo:** Los estudiantes dibujan una imagen de una caja para unirse a un equipo de temas.
- **Tópicos de investigación:**
 - Agricultura vertical
 - Carne cultivada en laboratorio
 - Nutrición basada en insectos
 - Aquaponía y hidropónica
- **Preguntas de hoja de trabajo:**
 - ¿Qué es eso?
 - ¿Qué problema resuelve?
 - ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?
 - ¿Ya existe localmente o a nivel mundial?
 - ¿Lo usaría? ¿Por qué o por qué no?



- ¿Qué hace ChatGPT ¿O otro chatbot dice algo al respecto?
- ¿Son las respuestas de la IA consistentes con fuentes expertas?
- **Expectativas de investigación:** Los estudiantes usan fuentes confiables y explican claramente su razonamiento.

5. Actividad 2: Aplicación creativa

Objetivo: Transformar la investigación en un producto digital estructurado.

- **La tarea:** Los equipos crean un libro electrónico en Book Creator o Canva.
- **Estructura de los libros electrónicos sugerida:**
 - Título
 - Qué es
 - Cómo funciona
 - Donde ya existe
 - Aspectos positivos y negativos
 - ¿Lo usaría?
 - Opinión de IA en comparación con fuentes de expertos
 - Mensaje a la sociedad
 - La literatura
- **Requisito de diseño:** Incluya al menos una imagen, idealmente creada con una herramienta de imagen de IA.
- **Presentación:** Cada equipo presenta su libro electrónico a la clase y recibe una evaluación por pares.

6. Actividad 3: Reflexión y evaluación

Objetivo: Consolidar el aprendizaje y evaluar el taller.

- **Tormenta de ideas:** Los estudiantes diseñan un "Future Lunch" ideal con un comienzo cálido, plato principal y postre.
- **Conversación:** Los estudiantes comparan menús y comenten las ideas de los demás utilizando Padlet o discusión en el aula.
- **Evaluación:** El éxito final de los estudiantes combina la evaluación por pares y la evaluación por profesores.
- **Evaluación final:** Los estudiantes completan un formulario de evaluación del taller utilizando herramientas en papel o digitales como: Google Formularios o formularios de Microsoft.